

注：

1. 课程内容根据重要程度分为 1~5 五个星级。每一个小节有小节对应的星级；对于小节里面的知识点，如果跟小节的星级不匹配，会单独在知识点的后面添加星级以示区别。

2. 课堂上没有讲到的补充性内容，以蓝色字体标出。

第四章 网络层

重要内容 ★★★★★

IP 地址与物理地址的关系。

传统的分类的 IP 地址（包括子网掩码）和无分类域间路由选择 CIDR。

网络层转发分组的流程。

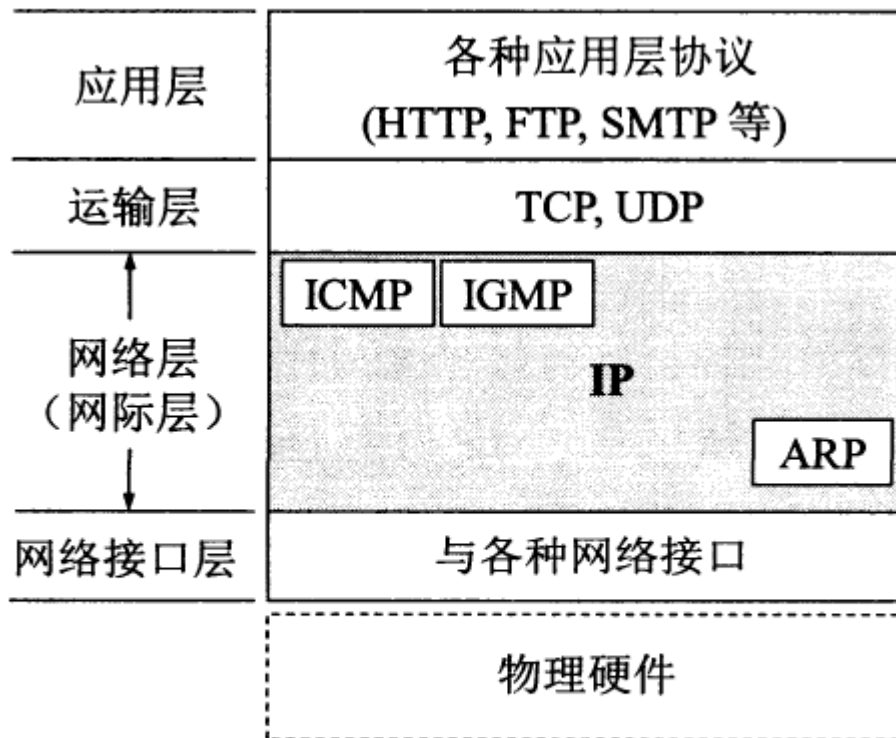
RIP 距离向量算法。

4.1 网络层提供的两种服务 ★★

网络层应该向运输层提供面向连接的服务还是无连接的服务？这一问题曾引起很长时间的讨论。争论的结果是，网络层应尽量简单，向上只提供简单灵活的、无连接的、尽最大努力交付的数据报服务。即网络层不提供服务质量的承诺。

4.2 网际协议 IP ★★★★★

地址解析协议 ARP、网际报文管理协议 ICMP、网际组织管理协议 IGMP 这三个协议与 IP 协议的关系。



网际协议 IP 及其配套协议

虚拟互连网络：

即逻辑互连网络，忽略物理层的客观异构性，在网络层看起来好像是一个统一的网络，即互连网可以由多种异构的网络组成。

网络互连的一些中间设备：

物理层：转发器或集线器；

数据链路层：网桥或以太网交换机；

网络层：路由器；

网络层以上：网关（一种硬件设备）。

IP 地址

IP 地址是用来标识连接在互联网上的主机的接口的全球唯一的标识符。IP 地址的长度为 32 位。

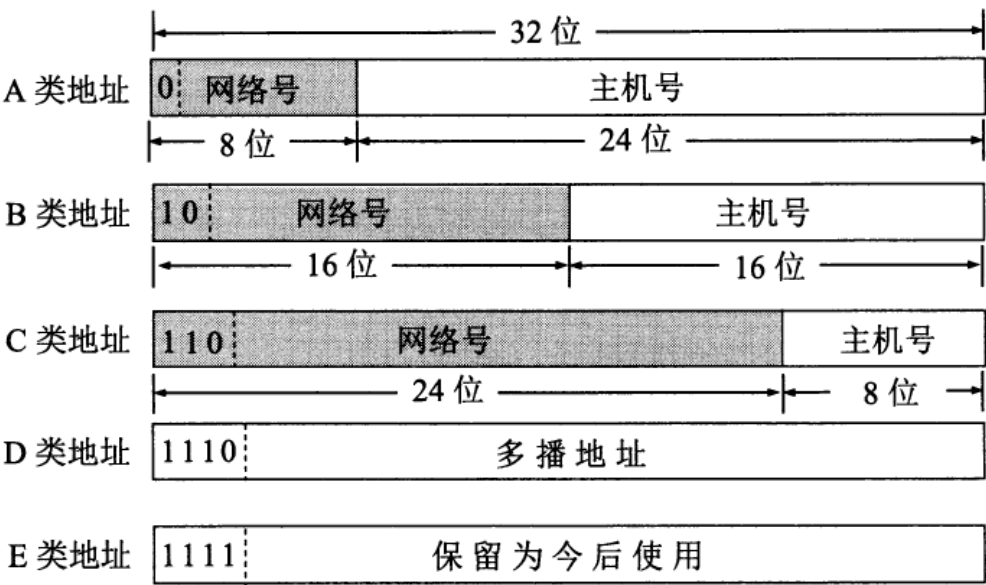
IP 地址在计算机中以二进制的形式表示和存储；为便于人们阅读，书写时常采用点分十进制的形式。

IP 地址的点分十进制表示法——把 IP 地址的每八位用十进制表示，中间用点隔开。

IP 地址采用两级结构，由两个字段组成。第一个字段是网络号，它标志主机（或路由器）所连接到的网络；第二个字段是主机号，它标志某网络中的主机（或路由器）。

分类的 IP 地址

IP 地址前几位为类别位，标明该 IP 地址属于哪一类：



IP 地址中的网络号字段和主机号字段

网络号 0 和 127 是保留地址，不进行指派。0 表示“本网络”，127 保留作为本地环回测试地址。

全 0 和全 1 的主机号一般不指派。主机号为全 0 的 IP 地址表示该网络的地址；主机号为全 1 的 IP 地址表示该网络上的所有主机，是该网络的广播地址。

一个网络是指具有相同网络号的主机的集合，因此用网桥或转发器连接起来的若干局域网属于同一个网络。

无分类编址 CIDR

分类的 IP 地址不够灵活，会造成 IP 地址资源的浪费，于是新的无分类编址方法取代了分类的 IP 地址。

无分类编址的全名是无分类域间路由选择 CIDR，它把 IP 地址划分为前后两个部分，前面部分是“网络前缀”，用来指明网络；后面部分是主机号，用来指明主机。

CIDR 使用“斜线记法”，或称为 CIDR 记法，即在 IP 地址后面加上一个斜线“/”，斜线后面写上网络前缀所占的位数。CIDR 把网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成一个“CIDR 地址块”。一个 CIDR 地址块包含的 IP 地址数目，取决于网络前缀的位数。一般用地址块中的最小地址（即主机号字段全 0 的地址）和网络前缀的位数来指明一个地址块。

一个地址块中，主机号全 0 和全 1 的地址不指派。主机号全 0 的地址一般用来表示一个网络；主机号全 1 的地址是网络内的广播 IP 地址。

为了快速计算出网络地址，计算机使用 32 位的地址掩码，与 IP 地址进行按位与运算。地址掩码由一连串 1 和一连串 0 组成，而 1 的个数就是网络前缀的长度。CIDR 记法中斜线后面的数字就是地址掩码中 1 的个数。地址掩码又称为子网掩码。

CIDR 地址块划分（也叫划分子网）、CIDR 构造超网（也叫路由聚合、路由汇总）详见课本或 PPT 相关内容。

IP 地址与 MAC 地址

MAC 地址是数据链路层使用的地址，而 IP 地址是网络层使用的地址。

MAC 帧中的源地址和目的地址都是 MAC 地址，整个 IP 数据报被封装在 MAC 帧的数据部分，IP 地址对数据链路层不可见。

数据报在路由器之间传送时，途经的路由器 IP 地址不出现在 IP 数据报中。当前路由器根据 IP 数据报的目的 IP 地址，查找路由表，找出下一跳路由器的 IP 地址，将 IP 数据报交给下一跳路由器继续转发。

分组每次经过路由器转发时都要将 MAC 帧的首部和尾部去掉，提取出 IP 数据报，根据 IP 数据报的目的 IP 地址查找路由表后重新封装，即每次转发都会改变 MAC 帧中的目的地址和源地址。

由于 IP 地址和 MAC 地址之间没有简单的对应关系，所以必须使用 ARP 协议进行地址转换。

地址解析协议 ARP

ARP 协议的作用：根据已知的 IP 地址解析出对应的 MAC 地址。

主机 ARP 高速缓存：用来存放本局域网的从 IP 地址到 MAC 地址的映射关系，并且动态更新（新增或超时删除）。

由 IP 地址解析出 MAC 地址的过程：

当主机 A 欲向本局域网上的某台主机 B 发送 IP 数据报时，就先在其 ARP 高速缓存中查看有无主机 B 的 IP 地址对应的 MAC 地址。如有，就可将此 MAC 地址写入 MAC 帧，然后通过局域网将该 MAC 帧发送出去。

若主机 A 查不到主机 B 的 MAC 地址，主机 A 就自动运行 ARP 协议来找出主机 B 的 MAC 地址（将 ARP 请求分组封装成 MAC 帧并广播发送；以单播形式收到的 ARP 响应分组同样被封装成 MAC 帧），并将主机 B 的 IP 地址到 MAC 地址的映射写入其 ARP 高速缓存。有了主机 B 的 MAC 地址，主机 A 就可以向主机 B 发送数据帧了。

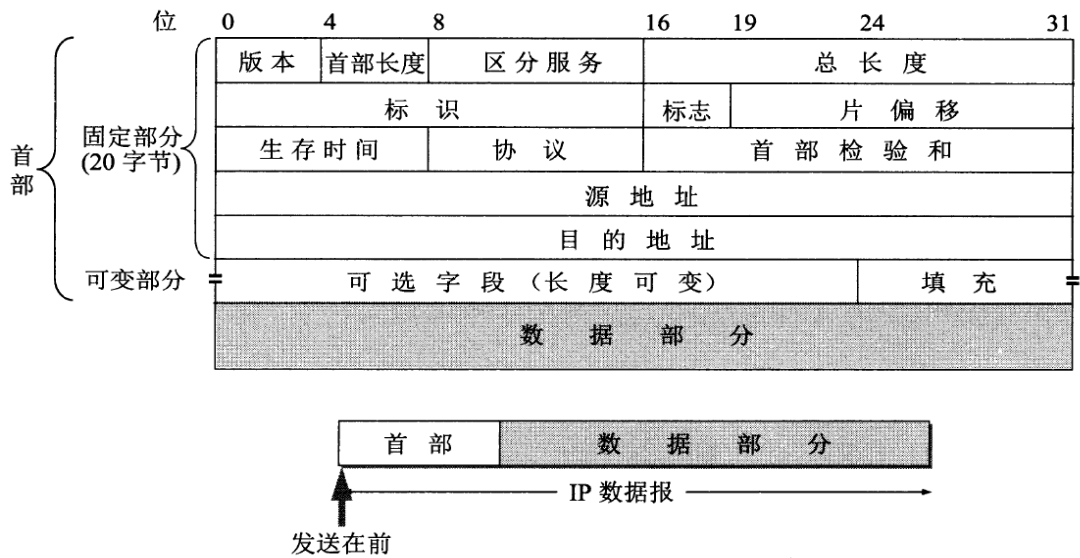
主机 A 在发送其 ARP 请求分组时，会将自己的 IP 地址到 MAC 地址的映射写入 ARP 请求分组。当主机 B 收到主机 A 的 ARP 请求分组时，就将主机 A 的地址映射写入主机 B 自己的 ARP 高速缓存中。这样主机 B 向主机 A 发送数据时就不需要再运行 ARP 协议了。

ARP 高速缓存中对每个映射都设置了生存时间，超过生存时间便对其进行删除操作，防止出现发送到错误(过时的)硬件地址处。

注意：地址解析协议 ARP 只能用来解决同一个局域网（包括与该网络相连的路由器）内的地址映射；而不同网络之间不需要使用 ARP（参见课本或 PPT“使用 ARP 的四种典型情况”）。

从 IP 地址到硬件地址的解析每次转发分组时都要重复进行，但这种开销是不可避免的，是为了方便地在各种异构网络之间进行转发而屏蔽网络硬件之间的差异性，从而体现出虚拟互连网络的意义。

IP 数据报的格式



IP 数据报的格式

首部长度的最大值是 60 字节，由于有 20 字节的固定部分，所以可选字段最长为 40 字节。

总长度：占 16 位，指首部和数据之和的长度，单位为字节。若数据报总长度超过数据链路层的 MTU，就必须进行分片。

标志：占 3 位，目前只有两位有意义。标志字段的最低位是 MF (More Fragment)，MF = 1 表示后面“还有分片”；MF = 0 表示最后一个分片。标志字段中间的一位是 DF (Don't Fragment)。只有当 DF = 0 时才允许分片。

片偏移：占 13 位。它指的是较长的分组在分片后，某分片的数据字段在原分组中相对于数据字段的起点的相对位置。片偏移以 8 个字节为偏移单位，除最后一个分片外，每个分片的长度一定是 8 字节的整数倍。（在进行分片计算时一定要记得检验这一点，确保分片无误）

生存时间：占 8 位，又叫 TTL (Time To Live)。此字段由源主机设置，路由器在每次转发数据报之前将 TTL 值减 1，减为 0 时就丢弃此数据报。

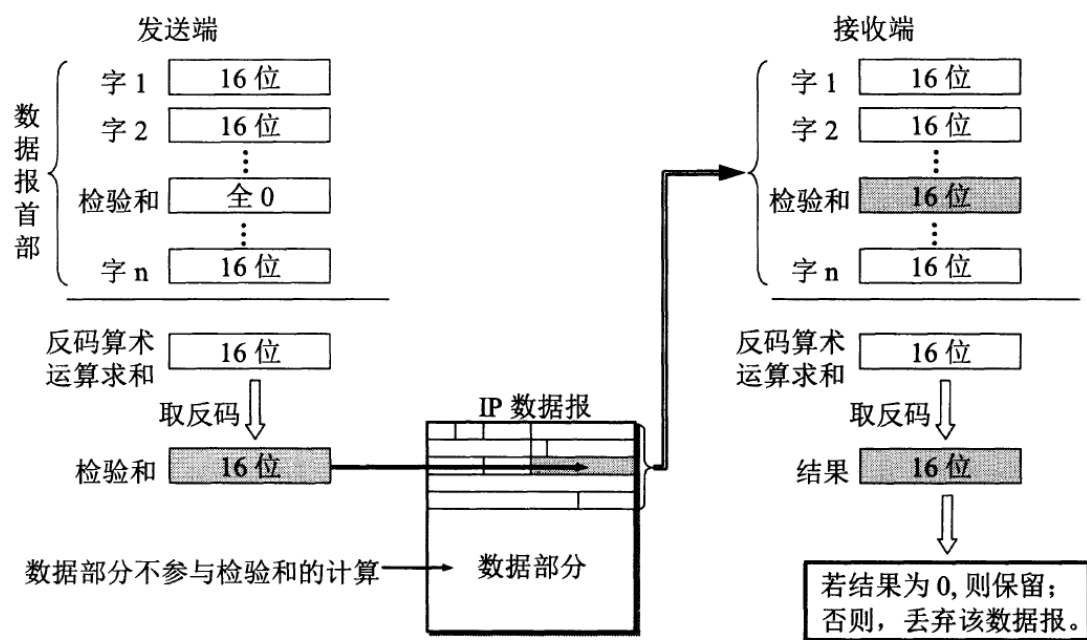
协议：占 8 位，它指出此数据报携带的数据使用何种协议。

首部检验和 ★

首部检验和的作用：用于检验数据报在传送的过程中其首部是否出错。

检验过程：在发送方将 IP 数据报的首部划分为许多 16 位字的序列，并把检验和字段置全 0，用反码算术运算将字相加之后，将得到的和的反码写入检验和字段。接收方收到数据报之后，使用相同的方法将首部所有的 16 位字（包括检验和）相加一次，并对得到的和取反。若首部没有出错，则结果必然为 16 个 0。

二进制反码求和：0+0=0；0+1=1；1+1=0，同时向高位产生进位；若最高位产生进位，则将进位再添加到结果的最低位上。



IP 数据报首部检验和的计算过程

4.3 网络层转发分组的过程 ★★★★★

1) 主机 A 向主机 B 发送 IP 数据报时, 先检查目的主机 B 与源主机 A 是否在同一个局域网: 先用主机 A 的 IP 地址和主机 A 的子网掩码按位与运算, 算出主机 A 所在的局域网的网络地址; 再用主机 A 的子网掩码和主机 B 的 IP 地址进行按位与运算, 算出另一个网络地址。若两个网络地址相同, 则 A 与 B 在同一个局域网, 可以进行直接交付; 否则, 需要将 IP 数据报交给本局域网中的一台路由器 (即主机 A 的默认网关。一般情况下, 主机 A 的转发表对于目的网络不是本局域网的 IP 数据报, 一律交给默认网关来处理), 由该路由器继续转发。

2) 路由器收到分组后, 会按顺序查找转发表 (或路由表, 这两个名词在讨论路由选择时不加区分), 找到匹配的项目, 根据对应的接口或下一跳地址转发出去。

注意: 不管是直接交付还是由路由器转发, 都需要把 IP 数据报封装成数据帧, 都会用到 ARP 协议进行 IP 地址到硬件地址的解析。

关于转发表:

转发表中每一项最主要的信息是“网络”和“下一跳”, 意思是: 想要到 xxx 网络, 下一跳应该给 yyy。其中网络以“网络地址/前缀长度”这样的 CIDR 形式给出或以“网络地址 网络掩码”的形式给出; 下一跳一般是与本路由器相连的另一个路由器的 IP 地址或本路由器的某个接口。

关于是否匹配:

用 IP 数据报的目的 IP 地址，和转发表中每一项的网络掩码（前缀长度也可以转化为网络掩码）进行按位与运算，用得到的结果与该项的网络地址进行比较，如果一致则匹配，否则不匹配。

最长前缀匹配：在查找转发表时有时可能会得到不止一个匹配结果。应当从所有匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由，即最长前缀匹配。因为网络前缀越长，其地址块就越小，因而路由就越具体、越精确。

为了提高查找的效率，转发表中的项目要按照网络前缀的长度进行排序，网络前缀越长，其在转发表中的位置就越靠前。在进行前缀匹配时，从转发表的第一行开始匹配，只要检查到匹配的，就不再继续往下查找。

对特定的目的主机的路由叫做**特定主机路由**。假设特定主机的 IP 地址是 a. b. c. d，那么在转发表中对应于特定主机路由的网络前缀就是 a. b. c. d/32。

默认路由的网络前缀是 0.0.0.0/0。

4.4 网际控制报文协议 ICMP ★★★

ICMP 报文封装在 IP 数据报中，作为其数据部分。但 ICMP 不是高层协议，而是网络层的协议。

ICMP 报文分为两类：ICMP 差错报告报文和 ICMP 询问报文。每一类又细分为不同的类型。

几种常用的 ICMP 报文类型

ICMP 报文种类	类型的值	ICMP 报文的类型
差错报告报文	3	终点不可达
	11	时间超过
	12	参数问题
	5	改变路由(Redirect)
询问报文	8 或 0	回送(Echo)请求或回答
	13 或 14	时间戳(Timestamp)请求或回答

终点不可达：当路由器或主机不能交付数据报时就向源点发送终点不可达报文；

时间超过：当路由器收到生存时间为零的数据报时，除丢弃该数据报外，还要向源点发送时间超过报文；

请求超时（request timed out）：没有收到任何响应或回复；

参数问题：当路由器或目的主机收到的数据报的首部中有的字段的值不正确时，就丢弃该数据报，并向源点发送参数问题报文；

改变路由（重定向）：当某个网络中连接了多台路由器时（通过交换机相连），主机中设置的默认路由器（即默认网关）并不是对所有的目的网络都是最佳的。这时默认路由器就可以把改变路由报文发送给主机，让主机知道下次到某目的网络应将数据报发送给另外的路由器。

ICMP 的应用：

PING（分组网间探测）：用来测试两台主机之间的连通性，使用了 ICMP 回送请求与回送回答报文。PING 是应用层直接使用网络层 ICMP 的例子，它没有通过运输层的 TCP 或 UDP。

traceroute (UNIX) 或 tracert (Windows)：用来跟踪一个分组从源点到终点的路径。它利用 IP 数据报中的 TTL 字段、ICMP 时间超过差错报告报文实现对从源点到终点的路径的跟踪。

4.5 IPv6 ★★★

在 IPv6 中，每个地址占 128 位。IPv6 使用冒号十六进制记法：每 16 位二进制一组，用 4 个十六进制值表示；各组值之间用冒号分隔，并允许把数字前面的 0 省略。

零压缩：在冒号十六进制记法中，两个冒号之间一串连续的 0 可以省略。为了不引起歧义，在 IPv6 地址中只能使用一次零压缩。

从 IPv4 向 IPv6 过渡 ★★

双协议栈

隧道技术

4.6 互联网的路由选择协议 ★★★★★

1. 分层次的路由选择协议：减少路由器之间的路由信息量；保密。

2. 自治系统 AS：在单一技术管理下的许多网络、IP 地址以及路由器（一个 AS 对其他 AS 表现出的是一个单一的、一致的路由选择策略）。

3. 两类路由选择协议：

内部网关协议：在自治系统内部使用的路由选择协议，有多种，如 RIP，OSPF 等。

外部网关协议：在自治系统之间使用的路由选择协议，目前使用最多的是 BGP-4。

内部网关协议 RIP

1) 工作原理

是一种分布式的基于距离向量的路由选择协议。

分布式：每个路由器不断地和相邻路由器交换路由信息(所交换的是当前路由器知道的所有路由信息)以此来生成完整的路由表。

距离向量：RIP 协议要求网络中的每一个路由器都要维护从它自己到其他每一个目的网络的距离记录，这组距离就叫做“距离向量”。

距离：路由器到直连网络的距离定义为 1；每经过一个路由器，距离就加 1。

RIP 允许的距离的最大值为 15，“距离”等于 16 表示不可达，因此 RIP 只适用于小的自治系统。

RIP 认为，好的路由就是它通过的路由器的数目少，即“距离短”。

2) RIP 路由表的格式及距离向量算法详见 PPT 或课本相关内容。

3) 其他相关：★★

RIP 协议目前最新的版本是 RIP2。RIP2 可以支持变长子网掩码和无分类域间路由选择 CIDR。

RIP 报文通过运输层的用户数据报 UDP 传送，使用 UDP 端口 520。

RIP 协议的缺点：坏消息传播的慢。

内部网关协议 OSPF

OSPF 的基本特点

使用了 Dijkstra 的最短路径优先 SPF 算法。并不表示其他的路由选择协议不是最短路径优先，实际上所有的在自治系统内部使用的路由选择协议都是要找一条最短路径。

使用分布式的链路状态协议。★★

1) 使用洪泛法向本自治系统中所有的路由器发送信息。洪泛法：路由器通过所有的端口向所有相邻的路由器发送信息，而每一个相邻路由器也是同样的做法（但发送的对象不包括之前向它发送信息的那个路由器），最终整个区域中所有的路由器都得到该信息的一个副本。

2) 发送的信息就是与本路由器相邻的所有路由器的链路状态（链路状态指明本路由器都和哪些路由器相邻，以及该链路的度量）。

3) 只有链路状态发生变化时（或每隔一段较长的时间），才使用洪泛法发送信息。

外部网关协议 BGP

外部网关协议用来解决不同自治系统之间的路由选择问题。

边界网关协议 BGP 不追求寻找最佳路径，而是在可到达的基础上找到一条相对较好的路径。

边界路由器（BGP 发言人）：一个自治系统中用来与其他自治系统交换路由信息的路由器。BGP 协议运行时，需要先建立 TCP 连接，端口号为 179。★★

BGP 协议交换的信息是可达性信息。★★

每个边界路由器除了要运行 BGP 协议外，还要运行本自治系统内部的路由选择协议。

路由器的结构 ★★★

两部分——路由选择部分 和 分组转发部分。

路由选择部分：

也叫控制部分，核心是**路由选择处理机**，路由选择处理机的作用是构造路由表，同时定期更新维护路由表。

分组转发部分：

由三部分组成——输入端口，输出端口，交换结构。

交换结构的工作是将收到的分组根据路由表从输入端口转发到输出端口。

4.7 IP 多播 ★★

基本概念：

多播即一对多的通信，主要用于实时信息的传递。

多播 IP 数据报的目的 IP 地址为 D 类 IP 地址（多播地址只能用来当作目的地址，不能用作源地址）。

1) 在局域网上进行硬件多播 ★

多播 MAC 地址：前 25 位固定，后 23 位由 D 类 IP 地址的后 23 位映射。

2) IGMP 协议（网际组管理协议）★

是让连接在本地局域网上的多播路由器知道在本局域网上有多少主机加入或退出了多播组。

4.8 虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT ★★★★★

互联网管理机构将一部分 IP 地址作为专用地址（又叫本地地址、私网地址、内网地址）供机构内部自行分配使用。

专用地址只能用于一个机构的内部通信，不能用于和互联网上的主机通信（互联网中的所有路由器对目的地址是专用地址的数据报一律不进行转发）。不同的机构在内部可使用相同的专用地址。

与专用地址相对的是全球地址（又叫公用地址、公网地址、外网地址），这是互联网主机通信所必须具有的、全球唯一的 IP 地址，必须向互联网的管理机构申请才可以使用。

三个 IPv4 专用地址块：

10.0.0.0/8，即从 10.0.0.0 到 10.255.255.255。

172.16.0.0/12，即从 172.16.0.0 到 172.31.255.255。

192.168.0.0/16，即从 192.168.0.0 到 192.168.255.255。

虚拟专用网 VPN

采用专用 IP 地址的互连网络称为专用网。

如果一个机构有很多部门且分布在世界各地，就可以利用公用的互联网作为此机构各专用网之间的通信载体，使用隧道技术将多个专用网连接起来形成一个更大的专用网，这样的专用网称为虚拟专用网 VPN。

有的公司可能没有分布在不同场所的部门，但却有很多流动员工在外地工作，他们需要经常访问公司内网的服务器，**远程接入 VPN** 可满足这种需求。在外地工作的员工通过拨号接入互联网，而员工个人电脑中的 VPN 软件可在员工的个人电脑和公司的主机之间建立 VPN 隧道，因而外地员工就可以使用公司内部的网络了。

网络地址转换 NAT

专用网内的主机如果想要和互联网上的主机通信，使用得最多的方法是网络地址转换 NAT。

装有 NAT 软件的路由器叫做 NAT 路由器，NAT 的运行需要至少一个有效的全球 IP 地址。

所有使用专用地址的主机在和外界通信时都要在 NAT 路由器上将其专用地址转换成全球地址才能和互联网通信。当内部主机与外部主机通信时，在 NAT 路由器上会发生两次地址转换：

- 离开专用网时替换源地址：将专用地址替换为全球地址，并将这种映射关系写入 NAT 转换表。
- 进入专用网时替换目的地址：查找 NAT 转换表，将全球地址替换回原来的专用地址。

通过 NAT，可以使专用网内较多数量的主机轮流使用 NAT 路由器有限数量的全球 IP 地址。

注意：通过 NAT 路由器的通信必须由专用网内的主机发起，只有这样才会将映射关系写入 NAT 转换表，当返回的信息到达 NAT 路由器的时候才能根据 NAT 转换表转换回原来的专用地址。因此专用网内部的主机不能直接充当服务器用。（除了让 NAT 路由器自动建立映射关系，也可以手动将映射关系写入 NAT 转换表，这样专用网内的主机也就可以充当服务器使用了。）

为了更加有效地利用 NAT 路由器上的全球 IP 地址，现在常用的 NAT 转换表把运输层的端口号也利用上。这样，就可以使多个专用网主机，共用 NAT 路由器上的一个全球 IP 地址，同时和互联网上的不同主机进行通信。使用端口号的 NAT 又叫做网络地址与端口号转换 NAPT。